

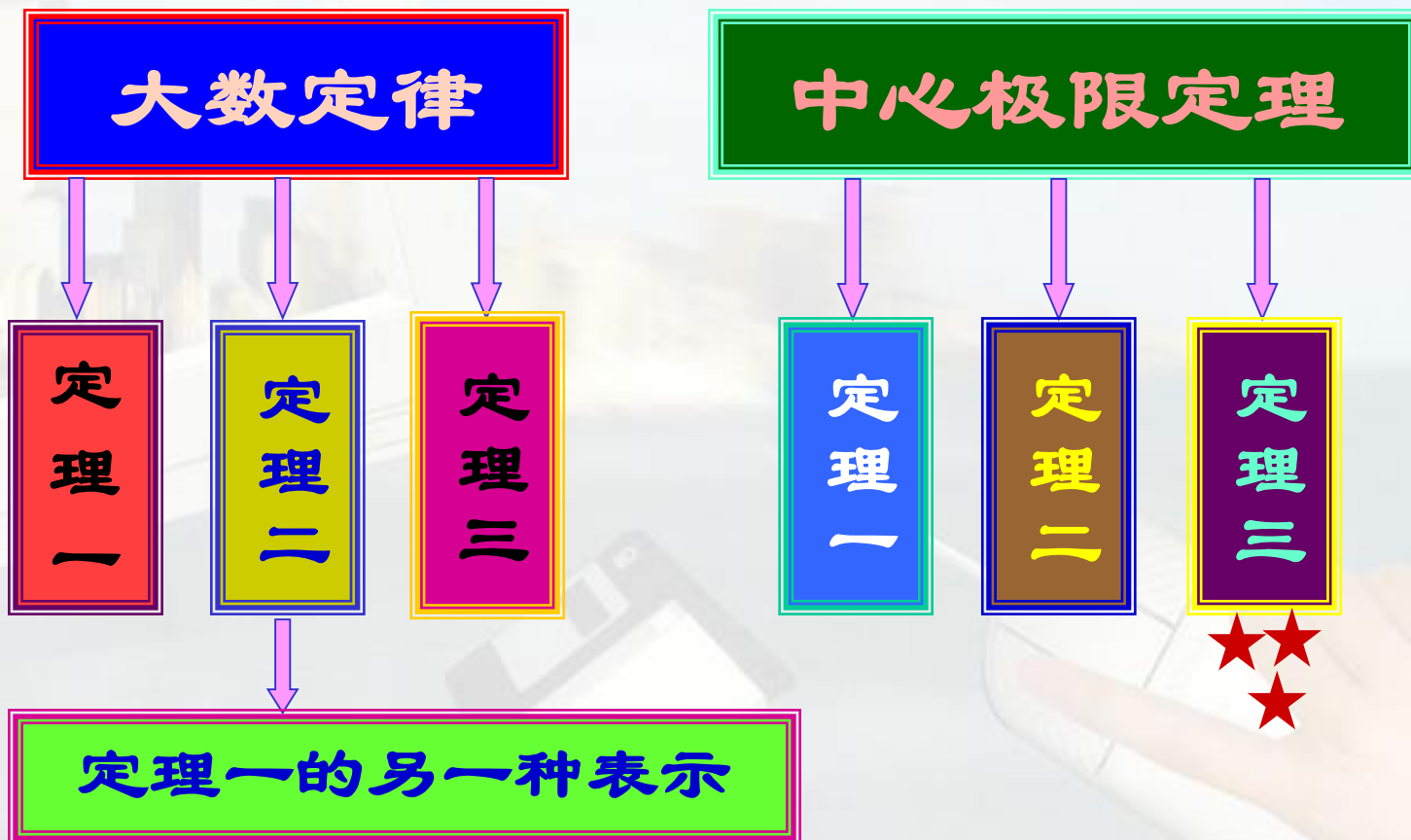
第五章 大数定律及中心极限定理

一、重点与难点

二、主要内容

三、典型例题

二、主要内容



辛钦大数定理

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且具有相同的数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$, ($k = 1, 2, \dots$), 作前 n 个随机变量

的算术平均 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, 则对于任意正

数 ε 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

定理一的另一种表示

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立,
且具有相同的数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$,

($k = 1, 2, \dots$), 则序列 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$

依概率收敛于 μ , 即 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$.

伯努利大数定理

设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则对于任意正数 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| < \varepsilon \right\} = 1 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

独立同分布的中心极限定理

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 服从同一分布, 且具有数学期望和方差: $E(X_k) = \mu$, $D(X_k) = \sigma^2 > 0$ ($k = 1, 2, \dots$), 则随机变量之和的

$$\text{标准化变量 } Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}}.$$

的分布函数 $F_n(x)$ 对于任意 x 满足

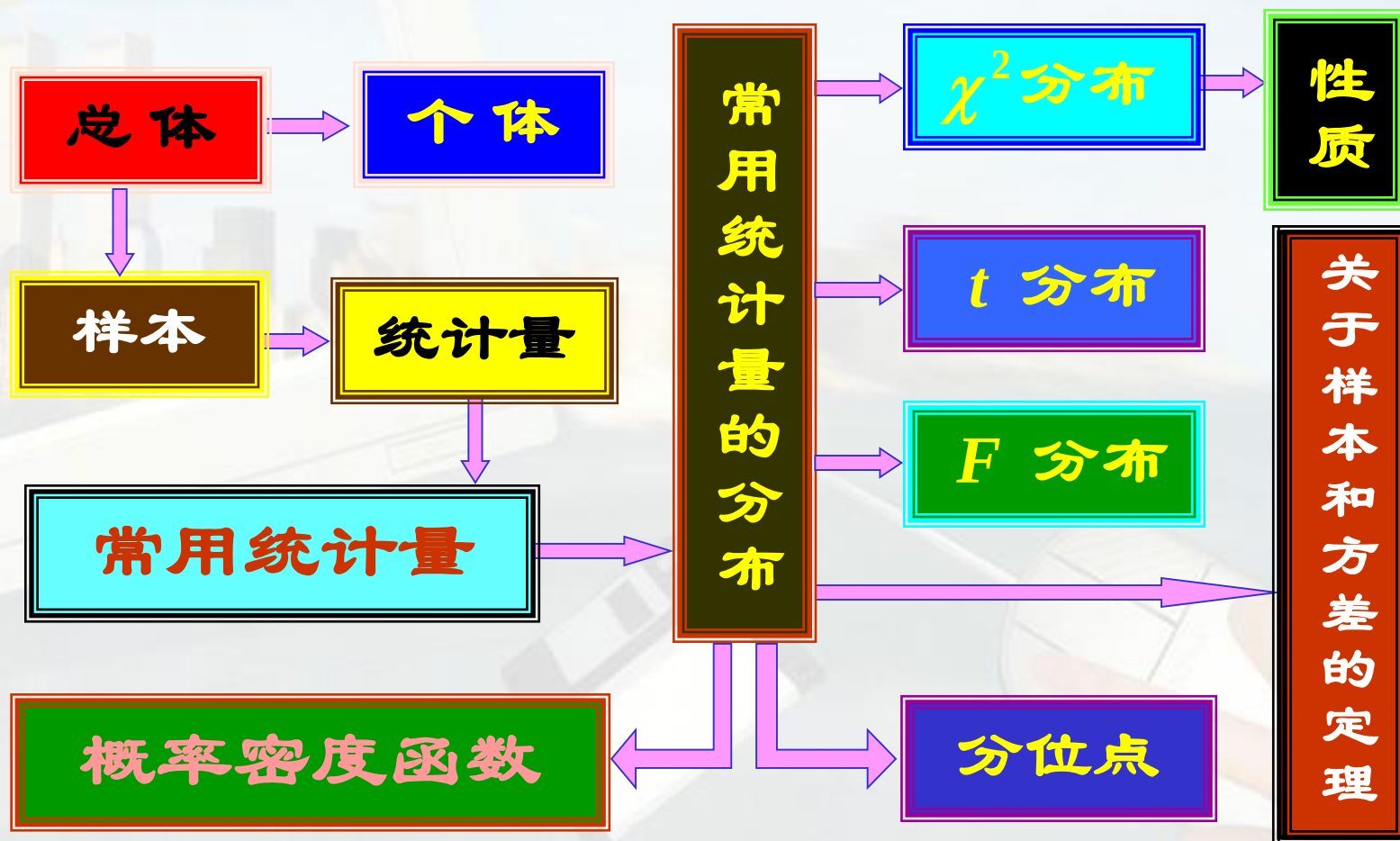
$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x).$$

德莫佛—拉普拉斯定理

设随机变量 η_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从参数为 n, p ($0 < p < 1$) 的二项分布, 则对于任意 x , 恒有

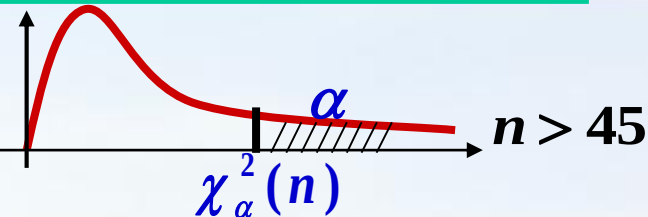
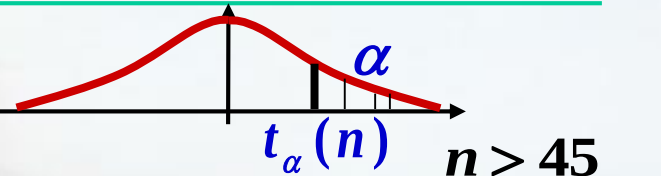
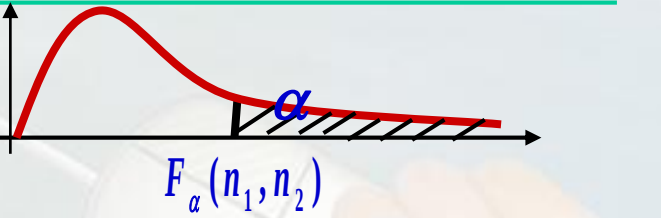
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

二、主要内容



第六章

常用统计量及抽样分布

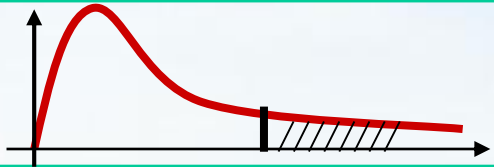
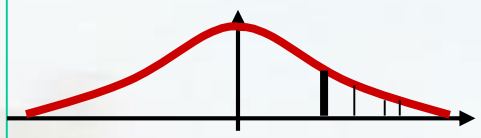
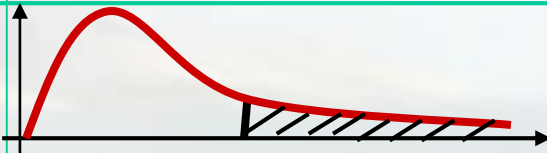
χ^2 分布	$X_i \sim N(0,1) \ i=1,2,\dots,n$ 独立 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ $E(\chi^2) = n \quad D(\chi^2) = 2n$	 $n > 45$ $\chi_\alpha^2(n) \approx 1/2(z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$
t分布	$X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$, 独立 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$	 $n > 45$ $t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n), \quad t_\alpha(n) \approx z_\alpha$
F分布	$U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, 独立 $F = \frac{U/n_1}{V/n_2} \sim F(n_1, n_2)$ $1/F \sim F(n_2, n_1)$	 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = 1/F_\alpha(n_2, n_1)$
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $X_1, X_2, \dots, X_n$ $\bar{X}, S^2$	Th1 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 独立	Th2 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$		

第六章

常用统计量及抽样分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

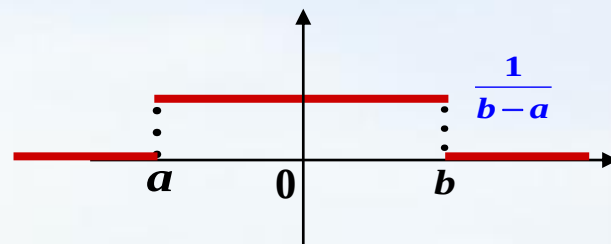
$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

χ^2 统计量	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$	$\sim \chi^2(n)$	
t 统计量	$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$	$\sim t(n)$	
F 统计量	$F = \frac{U/n_1}{V/n_2}$	$\sim F(n_1, n_2)$	
样本均值	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
样本方差	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	$\sim \chi^2(n-1)$	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$
	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	$\sim t(n-1)$	

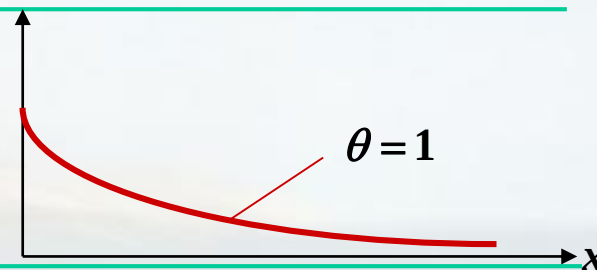
第六章

连续型随机变量及其分布

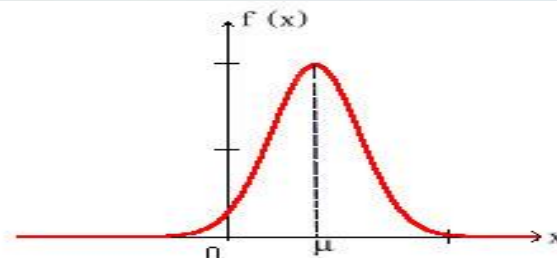
$$X \sim U(a, b) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



$$X \sim E(\theta) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

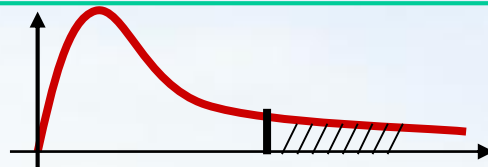


$$X \sim \Gamma(\alpha, \beta) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} x^{\alpha_1-1} e^{-\beta x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

第六章

常用统计量及抽样分布

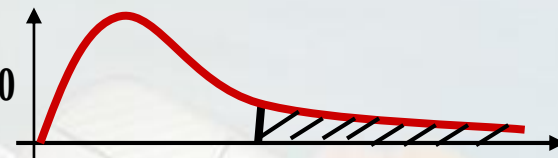
$$\chi^2 \sim \chi^2(n) \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



$$t \sim t(n) \quad t(x) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\Gamma(n/2) \sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$



$$F \sim F(n_1, n_2) \quad \varphi(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2}) \Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right) \left(\frac{n_1}{n_2} x\right)^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2} x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$



常用统计量

(1) 样本平均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$

(2) 样本方差:

★ $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right).$

(3) 样本标准差:

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

常用统计量

(4) 样本 k 阶(原点)矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$

(5) 样本 k 阶中心矩:

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 2, 3, \dots$$

二、主要内容



第七章

总体 $X \sim F(x, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 对 θ 进行估计
 $x_1, x_2, \dots, x_n$

统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \rightarrow \theta$ 估计量

点估计

1) 矩估计法: 求解: $\mu_i = A_i, i = 1, 2, \dots, k$

2) 极大似然估计法: 求解: $L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in H} L(\theta)$

估计量的
优良性

1) 无偏性: $E(\hat{\theta}) = \theta$

2) 有效性: $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$

区间估计

$$P(\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}) = 1 - \alpha$$

$(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 是置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 对 μ, σ^2 进行区间估计

1) 求 μ 的置信区间 σ^2 为已知

2) 求 μ 的置信区间 σ^2 为未知

3) 求 σ^2 的置信区间

第七章

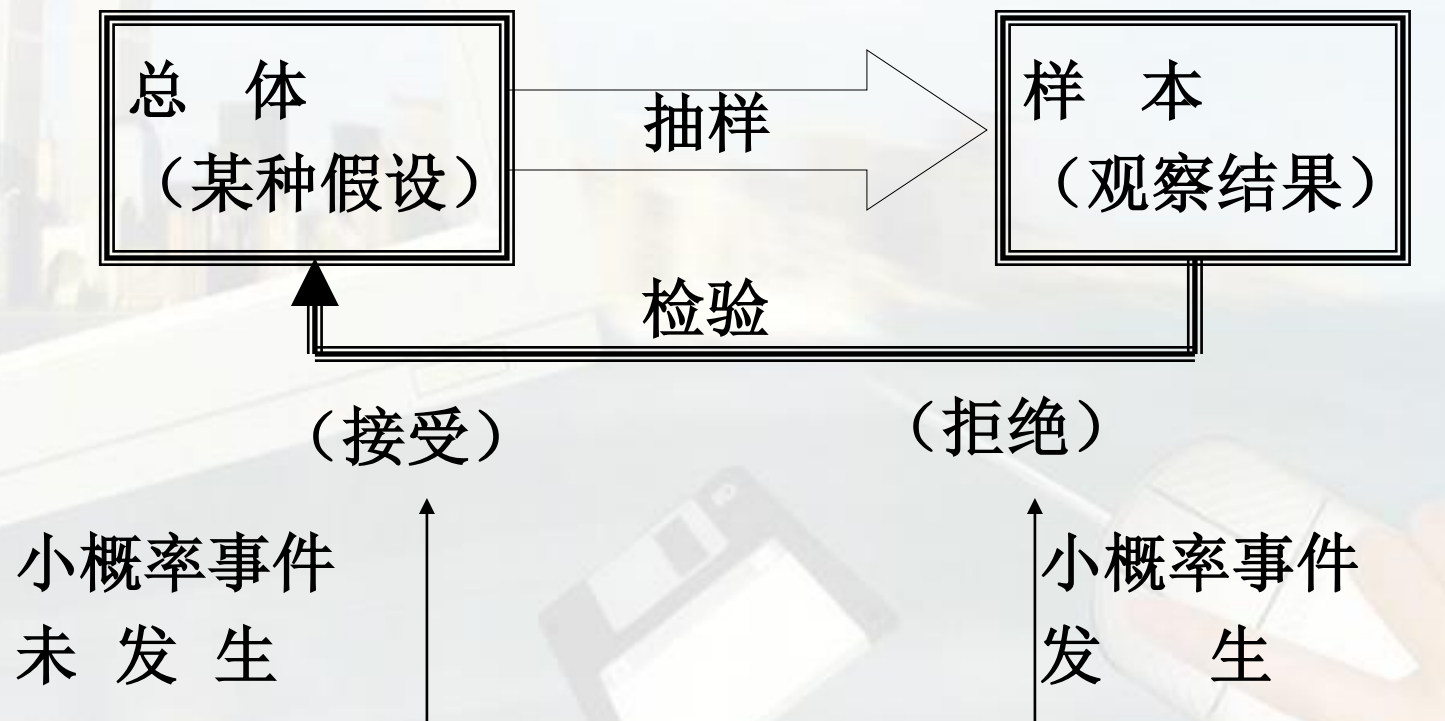
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 对 μ, σ^2 进行区间估计置信度 $1 - \alpha$

	统计量	置信区间
1) 求 μ 的置信区间: σ^2 为已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2})$
2) 求 μ 的置信区间: σ^2 为未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1))$
3) 求 σ^2 的置信区间	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)})$
(0-1)分布 p 的置信区间	$\frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1)$	(p_1, p_2) $p_{1,2} = \frac{1}{2a}(-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac})$

第八章

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 对 μ, σ^2 进行假设检验显著性水平 α ,

	原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
μ 的检验 1) σ^2 为已知	$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ $\sim N(0, 1)$	$ U > z_{\alpha/2}$ $U > z_{\alpha}$ $U < -z_{\alpha}$
μ 的检验 σ^2 为未知 2)	$\mu = \mu_0$ $\mu \leq \mu_0$ $\mu \geq \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}$ $\sim t(n-1)$	$ t > t_{\alpha/2}(n-1)$ $t > t_{\alpha}(n-1)$ $t < -t_{\alpha}(n-1)$
σ^2 的检验 3)	$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$



检验规则

•确定检验规则

检验过程是比较样本观察结果与总体假设的差异。差异显著，超过了临界点，拒绝 H_0 ；反之，差异不显著，接受 H_0

差异	临界点	判断
$ \bar{X} - \mu_0 \geq$	c	拒绝 H_0
$ \bar{X} - \mu_0 <$	c	接受 H_0

怎样确定 c ?

第十二章 随机过程及其统计描述

随机过程：概率论的“**动力学**”部分。

研究对象：**随时间演变**的随机现象

随机过程的研究方法

- 随机过程的特征:

- 随机性 (不同时刻为不同的随机变量)
 - 关联性 (不同时刻的随机变量之间有波及性)

- 随机过程的研究方法:

- 1. 概率描述法: 利用多维联合概率密度与分布函数的描述;
 - 2. 统计平均描述法: 利用数字特征: 均值, 方差, 相关函数, 高阶矩等描述。

熟练掌握作业题